



Datos básicos de la asignatura

Titulación:	Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software
Año plan de estudio:	2010
Curso implantación:	2010-11
Centro responsable:	E.T.S. Ingeniería Informática
Nombre asignatura:	Redes de Computadores
Código asignatura:	2050013
Tipología:	OBLIGATORIA
Curso:	2
Periodo impartición:	Primer cuatrimestre
Créditos ECTS:	6
Horas totales:	150
Área/s:	Tecnología Electrónica
Departamento/s:	Tecnología Electrónica

Coordinador de la asignatura

MARTIN GUILLEN, SERGIO

Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

Profesorado del grupo de actividad principal

DORRONZORO ZUBIETE, ENRIQUE

Objetivos y resultados del aprendizaje

OBJETIVOS:

Esta asignatura tiene como objetivo que el alumno conozca los principios elementales del campo de las Redes de Computadores, centrándose en la arquitectura TCP/IP (Internet), los protocolos fundamentales que son requeridos, así como el funcionamiento básico de los dispositivos necesarios para su correcta operación.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:



* Conocimientos o contenidos:

- C04: Conoce el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

- C05: Conoce la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

* Habilidades o destrezas:

- HD01: Diseña, desarrolla, selecciona, administra, mantiene y evalúa servicios, aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

* Competencias:

- COM04: Conoce y aplica las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseña e implementa aplicaciones basadas en ellos.

Contenidos o bloques temáticos

Bloque 1: Redes de computadores e Internet.

Tema 1: Redes de computadores e Internet.

Bloque 2: Capa de aplicación.

Tema 2: Capa de aplicación.

Bloque 3: La capa de transporte

Tema 3: La capa de transporte

Bloque 4: La capa de red

Tema 4: La capa de red

Bloque 5: La capa de enlace de datos

Tema 5: La capa de enlace de datos

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

Block 1: Computer networks and the Internet.

Topic 1: Computer networks and the Internet.

1. Introduction.

2. La network frontier.

a. End Systems.

b. Access networks.

c. Hard Links.

3. The core of the network.

to. Circuit switching.

b. Packet switching

c. Structure of the Internet

4. Delays, losses and transfer rates in packet-switched networks.

5. Protocol layers and their service models.

6. History

Block 2: Application layer.

Topic 2: Application layer.

1. Principles of networked applications.
2. Introduction to DNS
3. Web and HTTP.
4. Programming the Internet Trusted Transport Service Access Interface in JAVA: Sockets with TCP
5. Programming the Internet Rogue Transport Service Access Interface in JAVA: Sockets with UDP

Block 3: The transport layer

Topic 3: The Transport Layer

1. Introduction.
2. Multiplexing and demultiplexing.
3. Offline transport: UDP
3. Principles of reliable communication.
5. Connection-oriented transport: TCP
 - a. TCP segment structure
 - b. Reliable data transfer
 - c. Flow control
 - d. TCP connection management.



Block 4: The network layer

Topic 4: The Network Layer

1. Introduction.
2. Virtual Circuit Networks and Datagram
3. Router in datagram mode networks.
4. IP: Internet Protocol.
 - a. Datagram Format
 - b. Addressing
 - c. Introduction to ICMP.
 - d. Operation.

Block 5: The Data Link Layer

Topic 5: The Data Link Layer

1. Introduction and services.
2. Link layer functions.
3. Local area networks.
 - a. MAC Addresses.
 - b. Ethernet (IEEE 802.3)
 - c. Switches
4. ARP protocol.
5. Examples

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad	Horas
B Clases Teórico/ Prácticas	45
E Prácticas de Laboratorio	15

Idioma de impartición del grupo

ESPAÑOL

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

Las actividades de evaluación continua pueden comprender algunas de las siguientes actividades:

1. Asistencia y participación en clase
2. Exámenes (papel y lápiz o mediante plataforma WebCT)
3. Ensayo, trabajo individual o en grupo
4. Exposiciones o demostraciones
5. Informes de prácticas
6. Otros (especificados en el proyecto docente de la asignatura)

Los exámenes finales coincidirán con las fechas determinadas por el centro para cada una de las convocatorias

En casos excepcionales, el conjunto de profesores podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específicos para cada caso.

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

Con carácter general, el desarrollo de cada tema se centra en una o varias clases magistrales en las que el profesor expone y reflexiona sobre los contenidos teóricos del mismo.

Prácticas (otras)

Clases de resolución de problemas en las que el profesor estimulará el debate sobre decisiones de diseño y planteará ejercicios o casos prácticos relativos al tema en cuestión.

Prácticas de Laboratorio

Las prácticas de laboratorio reforzarán los conocimientos adquiridos en clases teóricas y de problemas mediante el uso de herramientas de propósito específico, en las que el profesor actuará como guía para ayudar al alumno, que tendrá un papel activo. Es imprescindible que con anterioridad a la sesión práctica, el alumno haya trabajado y comprendido la materia sobre la que se trabajará en el laboratorio. Dependiendo del tipo de práctica los alumnos trabajarán de manera individual o en grupos.

Horarios del grupo del proyecto docente

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

Calendario de exámenes

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: ALEJANDRO CARRASCO MUÑOZ

Vocal: ADRIAN ESTRADA PEREZ

Secretario: OCTAVIO RIVERA ROMERO

Suplente 1: GEMMA SANCHEZ ANTON

Suplente 2: JAIME BENJUMEA MONDEJAR

Suplente 3: JORGE ROPERO RODRIGUEZ

Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

Sistemas de evaluación



Las actividades de evaluación continua pueden comprender algunas de las siguientes actividades:

1. Asistencia y participación en clase
2. Exámenes (papel y lápiz o mediante plataforma WebCT)
3. Ensayo, trabajo individual o en grupo
4. Exposiciones o demostraciones
5. Informes de prácticas
6. Otros (especificados en el proyecto docente de la asignatura)

Los exámenes finales coincidirán con las fechas determinadas por el centro para cada una de las convocatorias

En casos excepcionales, el conjunto de profesores podrán establecer otros mecanismos de evaluación (exámenes orales, trabajos, etc.) específicos para cada caso.

Criterio de calificación

The final grade for the course must objectively reflect the knowledge acquired by the student throughout the course. For this, the theoretical knowledge acquired by the student, and the practical experience of it, will be evaluated independently.

a) Evaluation during the course (continuous):

The final grade will be obtained as follows:

Final Grade(FG) = Theory and Problems Grade(TPG) x 0.80 + Laboratory Practical Grade(LPG) x 0.20

The subject will be considered approved during the course when all the following conditions are met:



$FG \geq 5$

$TPG \geq 4$

$LPG \geq 4$

The student who has passed the subject through evaluation during the course will have the possibility of taking the final exam of the first call to raise the grade, maintaining at least the grade obtained in the evaluation by course.

The grade of one of these parts if passed, $TPG \geq 5$ or $LPG \geq 5$, will be kept until the 3rd call (December).

1.- Theory and problems

Throughout the course, a series of continuous control tests will be carried out, which will lead to an NPCC grade. In each of the continuous control tests, a certain maximum number of points can be obtained. The NPCC will be the quotient between the total number of points obtained in all the tests, multiplied by 10 and divided by the maximum number of points that could have been obtained.

Finally, a final control test will be carried out, which will lead to an NPCF note.

The TPG will be $NPCC * 0.2 + NPCF * 0.8$

All tests will deal with the subject taught so far and may include theoretical questions, multiple choice questions, practical assumptions, and problems.

2.- Laboratory practices:

Depending on the availability of teachers and the number of students enrolled, a set of laboratory practice sessions related to the subject matter will be carried out, which will be

evaluated by a practical exam that will be graded from 0 to 10 (LPG). To be able to take the practical laboratory exam per course, it is necessary to have properly attended and completed all the laboratory practices.

Those students whose LPG grade is less than 5 or who do not complete all of the laboratory practices, must take the practical laboratory exam in the official call with the characteristics described in point b).

b) Evaluation in the official call:

In each of the official calls for the subject, the final exam will consist of two parts:

- Practical laboratory part, evaluated as PASS or NOT PASS (LPG).
- Theory and problems part, evaluated from 0 to 10 (TPG).

To pass the subject, the student must pass both exams separately; however, passing one of them will be kept until the 3rd call for the subject (December). The final grade FG of the subject will be obtained as follows:

$FG = \text{maximum} (TPG, TPG \cdot 0.80 + LPG \cdot 0.20)$, if $FG \geq 5$, $TPG \geq 5$ and $LPG \geq 5$

either

$FG = TPG$, if $TPG \geq 5$ and $TPG = \text{PASS}$

The theory and problems part will deal with the corresponding subject and may include theoretical questions, multiple choice questions, practical assumptions, and problems.

The laboratory practice part will deal with the material covered both in the theoretical and experimental studies of the laboratory practice sessions.

For organizational reasons, those students who wish to take the practical laboratory part of the final exam must notify the teachers at least 5 days before. If possible, a registration form for the



University's Virtual Teaching platform will be enabled.

The presentation in the official calls to any of the parties, and its failure to pass will lead to the qualification of FAIL in the corresponding call.

Bibliografía recomendada

Bibliografía General

Redes de computadoras: un enfoque descendente

Autores: James F. Kurose, Keith W. Ross

Edición: 2010

Publicación: Pearson Educación

ISBN: 978-84-7829-119-9

Comunicaciones y Redes de Computadores

Autores: William Stallings

Edición: 2000

Publicación: Prentice Hall

ISBN: 978-84-205-2986-8

Redes de comunicación. Conceptos Fundamentales y Arquitecturas Básicas

Autores: León-García, Widjaja Indra

Edición: 2001

Publicación: Mc Graw Hill

ISBN: 84-481-3197-5

Data Networks, IP and the Internet. Protocols, Design and Operation

Autores: Martín P. Clark

Edición: 2003

Publicación: Willey

ISBN: 978-0-470-84856-2

Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP. Principios básicos, protocolos y arquitectura

Autores: Douglas E. Comer

Edición: 1997

Publicación: Prentice Hall

ISBN: 968-880-541-6

Redes de Computadores e Internet

Autores: Fred Halsall

Edición: 2006

Publicación: Pearson/Addison Wesley

ISBN: 9788478290833



UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Redes de Computadores

Clases Teórico-prácticas de Redes de Computadores Grupo 5 (INGLÉS) (5)

CURSO 2025-26

Información Adicional

IETF RFC home page. <http://www.ietf.org/rfc.html>, Internet Engineering Task Force. Request for Comments